प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन

माइंड मैप

अर्थ

- एकैकी आच्छादक पर सीमित करें
- $\sin^{-1} x =$ कोण, $\frac{1}{\sin x}$ नहीं

प्रांत और परिसर

- $\sin^{-1}$: $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$, $\cos^{-1}$: $[0, \pi]$
- $\tan^{-1}$: $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$, $\cot^{-1}$: $(0, \pi)$
- $\sec^{-1}, \operatorname{cosec}^{-1}$: $|x| \geq 1$

ग्राफ के तथ्य

- $\uparrow \sin^{-1}, \tan^{-1}; \downarrow \cos^{-1}, \cot^{-1}$
- विषम: प्रथम परिवार
- $x = 0$ पर नति परिवर्तन

असमिकाएँ

- $\sin^{-1}, \tan^{-1}$: चिह्न वही
- $\cos^{-1}, \cot^{-1}$: चिह्न उलटा
- अचर परिसर से बाहर: सभी या कोई नहीं

मान ज्ञात करना

- θ के लिए समकोण त्रिभुज
- $\sin(2\tan^{-1} x) = \frac{2x}{1+x^2}$

गुणधर्म 1

- $\sin(\sin^{-1} x) = x$, $|x| \leq 1$
- $\tan(\tan^{-1} x) = x$, सभी x

गुणधर्म 2

- $\sin^{-1}(\sin x)$: निकटतम $n\pi$
- $\cos^{-1}(\cos x) = |x - 2k\pi|$
- $\tan^{-1}(\tan x) = x - n\pi$
- ग्राफ: टेढ़ी-मेढ़ी, आरी-दाँत

प्रतिस्थापन

- $x = \sin\theta, \cos\theta, \tan\theta$
- $\sin^{-1} \frac{2x}{1+x^2} = 2\tan^{-1} x$, $|x| \leq 1$
- $\sin^{-1}(3x - 4x^3) = 3\sin^{-1} x$

गुणधर्म 3 (ऋणात्मक x)

- $\sin^{-1}(-x) = -\sin^{-1} x$
- $\cos^{-1}(-x) = \pi - \cos^{-1} x$

गुणधर्म 4

- $\sin^{-1} x + \cos^{-1} x = \frac{\pi}{2}$
- $\tan^{-1} x + \cot^{-1} x = \frac{\pi}{2}$
- $(\sin^{-1} x)^2 + (\cos^{-1} x)^2$ का परिसर: t रखें

गुणधर्म 5

- $\operatorname{cosec}^{-1} x = \sin^{-1} \frac{1}{x}$
- $\cot^{-1} x = \pi + \tan^{-1} \frac{1}{x}$, $x < 0$

योग / अन्तर

- $\tan^{-1} \frac{x+y}{1-xy}$ ($xy > 1$ पर $+\pi$)
- $\tan^{-1} \frac{x-y}{1+xy}$
- गुणक $\frac{1}{2}$: अर्धकोण

समीकरण

- एक फलन बनाएँ, दोनों पक्षों का त्रिकोणमितीय फलन लें
- मूलों को परिसर में जाँचें
- ग्राफ से मूल गिनें

श्रेणी

- $T_r = \tan^{-1} b - \tan^{-1} a$
- दूरबीनी योग: प्रथम और अन्तिम पद